

Exercices et problèmes corrigés et commentés posés
à l'écrit et à l'oral des concours et examens
de l'enseignement supérieur

ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
dans les milieux diélectriques

Christian GARING

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud
Agrégé de physique
Docteur de 3ème cycle en acoustique
Professeur en PC* au lycée Thiers (Marseille)

Préface de Gilbert PIÉTRYK



14044
18-09-2014

Du même auteur, chez le même éditeur

ONDES MÉCANIQUES ET DIFFUSION - ONDES 1 - Nouvelle édition - 53 exercices et problèmes corrigés et commentés, 240 pages.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES dans le vide et les milieux conducteurs - ONDES 2 - Nouvelle édition - 52 exercices et problèmes corrigés et commentés, 288 pages.

MILIEUX DIÉLECTRIQUES - ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE - 52 exercices et problèmes corrigés et commentés, 256 pages.

MILIEUX MAGNÉTIQUES - ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE - 46 exercices et problèmes corrigés et commentés, 208 pages.

ISBN 2-7298-6839-9

© ellipses / édition marketing S.A., 1998

32 rue Bargue, Paris (15^e).

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». (Alinéa 1^{er} de l'Article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'Exploitation du Droit de Copie (3, rue Hautefeuille, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du Code de Commerce.

Préface

L'électromagnétisme dans la matière est un champ disciplinaire qui, tant sur le plan macroscopique que microscopique, occupe une place importante en physique ; ses applications sont déjà fortement présentes dans le monde technologique qui nous entoure (que l'on songe aux cristaux liquides, aux fibres optiques ou aux supraconducteurs) et le développement que connaît aujourd'hui l'optique non linéaire apportera certainement, demain, des bouleversements dans notre environnement, avec l'avènement de l'optique planaire intégrée. C'est dire si le sujet est d'actualité.

Présenter l'électromagnétisme dans les milieux matériels n'est pas aisé, car ce domaine de la physique a la réputation d'être difficile. Christian Garing, qui enseigne cette discipline à ses élèves de classe préparatoire depuis plusieurs années, en a relevé le défi (et a, je crois, fort bien réussi) à travers cet ouvrage, que j'ai grand plaisir à présenter.

Dans cet ouvrage, consacré aux ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques, la démarche qui est retenue consiste à étudier les principales applications à l'aide d'exercices. Chaque chapitre est précédé d'une introduction, qui permet à l'auteur de situer les idées fortes qui sous-tendent la physique développée dans les différents exercices, et de préciser, par là même, l'intérêt de chacun d'eux. Cette démarche tant originale que fructueuse, remplace avantageusement les rappels de cours. Les applications ont été choisies selon deux finalités complémentaires : d'une part développer, chapitre par chapitre, les grandes méthodes qui prépareront le lecteur à aborder des situations particulières spécifiques ; d'autre part balayer un spectre d'application très large.

Au sein de chaque chapitre, les exercices sont hiérarchisés, tant sur le plan de la difficulté que sur celui des thèmes qui y sont développés ; les premiers exercices sont construits de manière à permettre au lecteur de vérifier l'état de ses connaissances fondamentales sur le chapitre étudié ; puis viennent les principales applications. Même si certaines questions se révèlent être d'un niveau assez élevé, la rédaction très détaillée qui en est donnée permet au lecteur de ne pas perdre pied et de tirer profit de leur

Avant-propos

Les thèmes abordés dans ce recueil sur les ondes dans les milieux diélectriques sont pour la plupart tirés d'exercices d'oraux ou de problèmes de concours récents ; à noter que les énoncés proposés ont été réécrits de manière plus ou moins importante. Ils attestent du large choix de problèmes sur l'électromagnétisme des milieux polarisés abordés durant cette dernière décennie.

Dans les trois premiers chapitres, certains exercices sont directement adaptés du cours ; ils développent des points spécifiques. Quelques résultats de base sont rappelés sous forme synthétique dans le tableau page 7.

La répartition des exercices dans ces chapitres 1, 2 et 3 est quelque peu conventionnelle et arbitraire : conventionnelle car l'habitude consiste à séparer les études macroscopique et microscopique et à traiter les ondes par la suite ; arbitraire car les deux niveaux, microscopique et macroscopique, sont souvent indissociables. Par ailleurs ceci dissimule un paramètre important : le type de régime (statique, basses fréquences < 1 MHz, hautes fréquences $\simeq 100$ MHz, ou optique) où les mécanismes de polarisation ne sont pas les mêmes. En distinguant bien ces différents aspects, l'étude des milieux matériels, qui n'a pas la réputation d'être aisée, s'en trouvera facilitée.

Certains exercices des chapitres 4 et 5 sur les milieux anisotropes ou non linéaires exigent un peu plus de réflexion, mais proposent par ailleurs des sujets d'étude très intéressants, souvent en rapport avec des développements plus actuels de l'optique intégrée.

Chaque chapitre est constitué d'une suite d'exercices ou de problèmes suivis de leur solution détaillée, et dont l'enchaînement vise à en faire un ensemble cohérent qui aborde de nombreuses facettes d'une situation donnée. Des renvois sont quelquefois nécessaires car certaines notions développées dans un exercice peuvent être utiles dans d'autres exercices du recueil. Il est cependant toujours possible d'aborder l'étude d'un exercice isolément.

Les constantes de la physique et les valeurs numériques usuelles sur les diélectriques ne sont pas systématiquement rappelées dans les exercices ; elles sont rassemblées en annexe, page 237. Un formulaire succinct sur les opérateurs est proposé page 6.

Enfin, je tiens à remercier vivement mon ami Luc Dettwiller pour sa relecture commentée du manuscrit.

correction. Au-delà de la résolution mathématique rigoureuse, l'analyse physique des résultats obtenus reste essentielle ; les fréquents commentaires qui les accompagnent sont autant de parenthèses intéressantes orientées en ce sens.

Tous les exercices présentés ont été proposés à de récents concours d'entrée aux grandes écoles ; la nouvelle rédaction qui en a été faite permet de donner à ce recueil une présentation unitaire et cohérente.

Cet ouvrage, par la richesse des applications étudiées et par la nature des difficultés mises en jeu, s'adresse tant aux élèves de classes préparatoires, qu'aux étudiants de premier cycle de l'université ou aux candidats aux concours de recrutement de professeurs (CAPES, agrégation). Je lui souhaite tout le succès qui lui revient.

Gilbert PIÉTRYK
Inspecteur Général
de l'Éducation Nationale

Milieux diélectriques

Vecteur polarisation : $\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{d\tau}$

Milieu polarisé $\equiv$ vide + charges de polarisation de densité

$$\rho_p(M) = -\operatorname{div}_M \vec{P}(M); \quad \sigma_p(M') = \vec{P}(M') \cdot \vec{n}_{\text{ext.}}$$

$$\text{Courant de polarisation de densité volumique } \vec{j}_p = -\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Équations de Maxwell-Gauss pour le champ macroscopique :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho_l + \rho_p}{\epsilon_0} \quad \text{où } \rho_l \text{ est la densité volumique de charges libres}$$

$$\text{ou } \operatorname{div} \vec{D} = \rho_l \text{ avec } \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (E \text{ en V/m ; } D \text{ et } P \text{ en C/m}^2)$$

$$\text{Théorème de Gauss : } \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_l^{\text{int}} + Q_p^{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad \text{ou} \quad \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_l^{\text{int}}$$

Équations de Maxwell et relations de passage :

$$\text{M}\Phi : \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\vec{B}_{2N} = \vec{B}_{1N}$$

$$\text{MF} : \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{E}_{2T} = \vec{E}_{1T}$$

$$\text{MG} : \operatorname{div} \vec{D} = \rho_l$$

$$\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_l \vec{n}_{12}$$

$$\text{MA} : \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j}_l + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

$$\vec{B}_{2T} - \vec{B}_{1T} = \mu_0 \vec{j}_{S1} \wedge \vec{n}_{12}$$

Milieu linéaire isotrope

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon(\omega) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \vec{E} \quad \text{avec } \epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0 = 1 + \chi$$

$$\text{Densité d'énergie : } u = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0}$$

$$\text{Vecteur de Poynting : } \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \quad (\text{pour tout diélectrique})$$

Formulaire

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{grad}} V = \vec{0}$$

$$\text{div} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = 0$$

$$\text{div} \overrightarrow{\text{grad}} V = \Delta V$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} A = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{A} - \Delta \vec{A}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} (V_1 V_2) = V_1 \overrightarrow{\text{grad}} V_2 + V_2 \overrightarrow{\text{grad}} V_1$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} (V \vec{A}) = V \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} V \wedge \vec{A}$$

$$\text{div}(V \vec{A}) = V \text{div} \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \vec{A}$$

$$\text{div} (\vec{A}_1 \wedge \vec{A}_2) = \vec{A}_2 \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}_1 - \vec{A}_1 \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}_2$$

Coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{u}_z$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{u}_z$$

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{u}_z$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$

$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \vec{u}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_\varphi$$

$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(r V)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

Table des matières

1. Introduction aux milieux diélectriques

1.1	Charges de polarisation ; vecteur $\vec{D}$	13
1.2	Introduction d'un diélectrique dans un condensateur	17
1.3	Lame piézo-électrique	21
1.4	Condensateur à diélectrique en régime variable	26
1.5	Thermodynamique d'un condensateur à diélectrique	30
1.6	Polarisabilité électronique	36
1.7	Polarisabilité d'orientation : théorie de Langevin	38

2. Indice d'un milieu

2.1	Indice d'un gaz d'hydrogène	45
2.2	Polarisabilité au voisinage de l'absorption	46
2.3	Indice complexe d'une vapeur atomique	51
2.4	Spin du photon	57
2.5	Notion d'indice pour un diélectrique dilué	60
2.6	Dispersion normale dans un milieu dense	64
2.7	Permittivité d'un cristal ionique. Dispersion	69

3. Ondes dans les diélectriques linéaires homogènes isotropes

3.1	Lois de Descartes-Snell	81
3.2	Réflexion totale et onde évanescente	83
3.3	Coefficients de Fresnel (en incidence nulle)	87
3.4	La couche anti-reflet	92
3.5	Traitement multicouches ; "miroir froid"	98

3.6	Fibre optique (en optique géométrique)	104
3.7	Étude électromagnétique d'un guide monomode	108
3.8	Coefficients de Fresnel (en incidence quelconque)	116
3.9	Diffraction par une onde acoustique	126
3.10	Chauffage par micro-ondes	134
3.11	Diffusion de la lumière par un gaz	141
3.12	Loi de Lambert et indice d'extinction	151
3.13	Transmissions sous-marines	152
3.14	Ondes de surfaces de Zenneck	158

4. Les diélectriques anisotropes

4.1	Anisotropie naturelle	169
4.2	Structure d'une OPPM en milieu anisotrope	172
4.3	Moment cinétique d'une onde et milieu anisotrope	175
4.4	Polarisation rotatoire du quartz	180
4.5	Effet Faraday dans un flint	183
4.6	Interprétation de l'effet Pockels ; isolateur optique	188
4.7	Mise en évidence d'un effet électro-optique	192
4.8	Action d'un cristal liquide sur une onde polarisée	194

5. Les diélectriques non linéaires

5.1	Ordres de grandeur et équation de propagation	203
5.2	Mesure de coefficients non linéaires statiques	205
5.3	Génération de l'harmonique d'ordre 2	206
5.4	Développement de l'harmonique 2 dans un cristal non linéaire	209
5.5	Harmonique d'ordre 3 et effet Kerr optique	215
5.6	Bistabilité, mémoire et amplification optiques	218
5.7	Indice $n(I)$ d'un aérosol	225
5.8	Auto-piégeage d'un faisceau lumineux	229

